

TUGAS PBO

Nama : Suci amalia mawardani

Nim : 250631100086

Kelas : 2D

Code :



```
1  class Hewan {
2      String nama;
3
4      Hewan(String nama) {
5          this.nama = nama;
6      }
7
8      void suara() {
9          System.out.println("Hewan bersuara");
10     }
11 }
12
13 // Child Class Kucing
14 class Kucing extends Hewan {
15
16     Kucing(String nama) {
17         super(nama);
18     }
19
20     @Override
21     void suara() {
22         System.out.println(nama + " bersuara: Meong");
23     }
24 }
25
26 // Child Class Kuda
27 class Kuda extends Hewan {
28
29     Kuda(String nama) {
30         super(nama);
31     }
32
33     @Override
34     void suara() {
35         System.out.println(nama + " bersuara: Hihiiin");
36     }
37 }
38
39 // Main Class
40 class Main {
41     public static void main(String[] args) {
42
43         Hewan h1 = new Kucing("Kitty");
44         Hewan h2 = new Kuda("Spirit");
45
46         h1.suara();
47         h2.suara();
48     }
49 }
50 }
```

Output

```
Output - class pegawai (run)
run:
Kitty bersuara: Meong
Spirit bersuara: Hihiiin
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Penjelasan : Program ini menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) yaitu Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism (Banyak Bentuk). Program terdiri dari satu kelas induk yaitu Hewan dan dua kelas turunan yaitu Kucing dan Kuda.

1. Kelas Hewan (Parent Class)

Java

```
class Hewan {
    String nama;

    Hewan(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    void suara() {
        System.out.println("Hewan bersuara");
    }
}
```

class Hewan adalah kelas induk (parent class).

String nama adalah atribut yang digunakan untuk menyimpan nama hewan.

Hewan(String nama) adalah konstruktor berparameter yang digunakan untuk mengisi nilai atribut nama.

this.nama = nama digunakan untuk memasukkan nilai parameter ke atribut nama.

void suara() adalah method yang berfungsi menampilkan suara hewan.

2. Kelas Kucing (Child Class)

Java

```
class Kucing extends Hewan {  
    Kucing(String nama) {  
        super(nama);  
    }  
    @Override  
    void suara() {  
        System.out.println(nama + " bersuara: Meong");  
    }  
}
```

Penjelasan:

class Kucing extends Hewan menunjukkan bahwa Kucing adalah kelas turunan dari Hewan.

Kata kunci extends digunakan untuk mewarisi atribut dan method dari kelas Hewan.

super(nama) digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk.

@Override menunjukkan bahwa method suara() dari kelas Hewan diganti.

Method suara() menampilkan suara kucing yaitu Meong.

3. Kelas Kuda (Child Class)

Java

```
class Kuda extends Hewan {
```

```

Kuda(String nama) {
    super(nama);
}

@Override
void suara() {
    System.out.println(nama + " bersuara: Hihiin");
}
}

```

Penjelasan:

class Kuda extends Hewan menunjukkan bahwa Kuda merupakan kelas turunan dari Hewan.

Kuda mewarisi atribut nama dan method dari kelas Hewan.

super(nama) digunakan untuk memanggil konstruktor pada kelas Hewan.

Method suara() dioverride sehingga menghasilkan suara khas kuda yaitu Hihiin.

4. Kelas Main

Java

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Hewan h1 = new Kucing("Kitty");
        Hewan h2 = new Kuda("Spirit");

        h1.suara();
        h2.suara();

    }
}

```

Penjelasan:

main() adalah method utama yang menjalankan program.

Hewan h1 = new Kucing("Kitty"); membuat objek Kucing bernama Kitty.

Hewan h2 = new Kuda("Spirit"); membuat objek Kuda bernama Spirit.

h1.suara(); memanggil method suara milik Kucing.

h2.suara(); memanggil method suara milik Kuda.

Inheritance pada Program

Inheritance terdapat pada:

Java

```
class Kucing extends Hewan
```

```
class Kuda extends Hewan
```

Artinya kelas Kucing dan Kuda mewarisi atribut serta method dari kelas Hewan.

Polymorphism pada Program

Polymorphism terdapat pada:

Java

```
Hewan h1 = new Kucing("Kitty");
```

```
Hewan h2 = new Kuda("Spirit");
```

Meskipun bertipe Hewan, objek yang digunakan berbeda yaitu Kucing dan Kuda.

Saat method:

Java

```
h1.suara();
```

```
h2.suara();
```

dipanggil, hasilnya berbeda:

Plain text

Kitty bersuara: Meong

Spirit bersuara: Hihiin

Hal ini menunjukkan bahwa satu method yang sama (suara()) dapat memiliki banyak bentuk perilaku, sehingga disebut Polymorphism.

Kesimpulan

Program ini menerapkan Inheritance melalui penggunaan extends pada kelas Kucing dan Kuda yang mewarisi kelas Hewan. Program juga menerapkan Polymorphism karena method suara() menghasilkan output yang berbeda sesuai objek yang menjalankannya, yaitu Kucing menghasilkan suara "Meong" dan Kuda menghasilkan suara "Hihiin".